



TD 4

Exercice 1 Justifier les énoncés suivants.

1. Soient E un ensemble, A et B deux sous-ensembles de E . Si A est inclus dans B , alors le complémentaire de B dans E est inclus dans le complémentaire de A dans E ;
2. Soient E un ensemble, A et B deux sous-ensembles de E . Si A et B sont disjoints, alors tout élément de E est soit dans le complémentaire A de soit dans le complémentaire de B .

Exercice 2 Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Montrer que $\bar{A} \setminus \bar{B} = B \setminus A$.

Exercice 3 Décrire $P(\{1\})$, $P(\{0, 2, 3, 4\})$.

Exercice 4 Soit E un ensemble. Que dire de deux sous-ensembles A et B de E tels que $A \cup B = A \cap B$?

Exercice 5 Soient E et F deux ensembles. Quelles relations d'inclusion y a-t-il entre :

1. $P(E \cup F)$ et $P(E) \cup P(F)$?
2. $P(E \cap F)$ et $P(E) \cap P(F)$?